

Posudek vedoucího diplomové práce

Autor práce: Vlasta Michalcová

Studijní program: Aplikovaná informatika

Název práce: *Využití vícesnímkového zpracování při rozpoznávání textu s využitím OpenCV a LLM*

Vedoucí práce: Mgr. Jiří Fišer, Ph.D.

Slovní hodnocení práce:

Diplomová práce vychází z aktuálně provozované aplikace (vytvářené jako součást bakalářské práce) a řeší současná omezení pomocí komplexnějších metod zpracování obrazu. První kapitola popisuje současný stav aplikace. Je však relativně stručná (kromě dvou údajů nekvantifikuje reálný dosah problémů) a do značné míry se překrývá s úvodem.

Kapitola druhá obsahuje přehledný a dobře strukturovaný teoretický vhled na problematiku zpracování obrazu a metrik kvality obrazu. Text je relativně stručný a hlavním autorským přínosem je spojení informací z více zdrojů. Trochu však chybí vlastní příklady, které by některá témata mohla lépe osvětlit, případně grafika (např. u homografie).

Kapitola věnovaná řešerši existujících technologií je relativně stručná, ale pokrývá klíčové technologie. Určitým problémem je, že mnoho informací z této kapitoly se vyskytuje i v kapitole následující.

Kapitolou „Návrh řešení“ začíná praktická část práce. Klíčovou roli má především podkapitola 4.6 popisující architekturu přidáných funkcí. Klíčové jsou především UML diagramy. Doprovodný text však nepopisuje všechny aktivity, resp. stavy, viz například „Morphological close.“

Podivná je také poznámka, že v Autoscanu je vypnuta kontrola rohů, když předchází popis ReceiptSegmenteru uvádí, že toto řešení bylo opuštěno.

Kapitola popisující implementaci (5) začíná přehledem přidáných částí kódu a jejich význam. Následuje diskuse prahových hodnot (u některých autorka uvádí, že vycházejí z experimentální analýzy, ale její výsledky nejsou až na několik izolovaných hodnot k dispozici). Ukázky kódu ukazují klíčové části implementace a jsou alespoň částečně komentovány v textu práce.

Nejkvalitnější částí práce je testování, která je nejen dobře navrženo a provedeno, ale i popsáno a presentováno (včetně výsledků). Autorka využívá vhodné statistické testy včetně grafických znázornění. Výsledky ukazují, že zlepšení u dlouhých úctenek je signifikantní, u krátkých nedošlo ke zhoršení, což je v souladu s cíli práce.

Otázky na autora práce:

1. Co znamená omezení na maximálně tři snímky ve stavovém automatu na obrázku 9? Proč byla zvolena tato hodnota? A jaký vztah má k hodnotě uvedené ve větě „Maximální počet snímků na jedno skenování je nastaven na 25“?
2. Jak se provádí optimalizace počtu snímků. Jaká rychlost pohybu mobilu při pořizování videa je optimální?
3. Proč je k dispozici záložní model „prebuilt-receipt“? Byl převzat, nebo na základě čeho byl implementován?

Přínos práce (vlastní přínos autora):	1			
--	---	--	--	--

Ačkoliv implementace je zaměřena na využívání existujících knihoven (což není chyba, jen to snižuje autorský podíl), je tento drobný deficit plně nahrazen testováním (škoda jen, že autorka neuvedla detailnější výsledky testů použitých pro nastavení prahových hodnot)

Splnění cílů práce:	2			
----------------------------	---	--	--	--

Cíle práce jsou v zásadě splněny. Výjimkou je zahrnutí postupu anonymizace a právního základu zpracování, včetně popisu nakládání s daty v cloudu (lokalita, šifrování, retenční doba).

Odborná stránka práce:	1			
-------------------------------	---	--	--	--

Práce (především použití netriviálních externích knihoven a testování) je na velmi dobré odborné úrovni.

Práce s informačními zdroji:	2			
-------------------------------------	---	--	--	--

Zdroje jsou v textu práce důsledně odkazovány a bibliografické záznamy jsou validní a přehledně formátovány. Není však příliš jasné podle čeho jsou seříděny (není to podle autorů ani podle prvního použití).

Formální stránka práce:	2			
--------------------------------	---	--	--	--

Text evidentně neprošel hlubší korekturou. Příkladem nezachycených nedostatků je opakování informací z hlavního textu v poznámce pod čarou na straně 29 (obecně se informace až příliš často opakují).

Relativně malý podíl instruktivní grafiky v teoretické části (obrázek mnohdy vydá za mnoho slov).

Naopak pozitivně hodnotím provázání textu s přílohami na úložišti pomocí přímých odkazů.

Autorský přístup:	2			
--------------------------	---	--	--	--

Autorka svou práci konzultovala a reagovala na připomínky. Bohužel text práce v převážné míře vznikl až v relativně krátkém období před odevzdáním.

Využitelnost v praxi (volitelné):	1			
--	---	--	--	--

Aplikace je využívána a dostupná na Google Play.

Celkové hodnocení (výsledná známka):	2			
---	---	--	--	--